Poznámka pro učitele. *Předcházející hodina byla výhradně grafická. Začni dvěma dvojicemi souměrných bodů podle $y = x$ a připomeň, že inverzi mají jen prosté funkce. Dnes přejdi od geometrického prohození souřadnic k algebraickému prohození proměnných. Ve všech výpočtech používej přesně stejný zápis: první řádek $f(x) = \cdots$ s označením $\mid\ x \to y$, další řádek $x = \cdots y$, vyjádření y a závěr $f^{-1}(x)$.*

Z grafu k výpočtu předpisu

V minulé hodině jsme zjistili, že graf inverzní funkce vznikne zrcadlením podle přímky $y = x$. Souřadnice bodu $[a; b]$ se vymění na $[b; a]$. Stejné prohození můžeme zapsat do rovnice funkce a následně vyjádřit y.

Kuchařka pro inverzní funkci

1. Ověř, že funkce je na zadaném definičním oboru prostá.
2. Napiš původní předpis $f(x) = \cdots$.
3. U původního řádku připiš $\mid\ x \to y$ a na následujícím řádku prohoď proměnné: $x = \cdots y$.
4. Postupnými ekvivalentními úpravami vyjádři y.
5. Výsledek přepiš ve tvaru $f^{-1}(x) = \cdots$ a urči $D(f^{-1}) = H(f)$.

Poznámka pro učitele. *Při výpočtech nepiš slovní komentáře mezi jednotlivé rovnice. Šipka $x \to y$ je domluvené označení výměny obou proměnných, nikoli substituce pouze za jedno x.*

Příklad 1

Urči předpis inverzní funkce k $f(x) = 3x - 6$, $D(f) = \mathbb{R}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x - 6 \quad \mid\ x \to y \\ x &= 3y - 6 \\ 3y &= x + 6 \\ y &= \frac{x+6}{3} \\ f^{-1}(x) &= \frac{x+6}{3}. \end{aligned}$$

Původní funkce je prostá, protože má kladnou nenulovou směrnici. $D(f^{-1}) = H(f) = \mathbb{R}$. Kontrola: $f^{-1}(f(2)) = f^{-1}(0) = 2$.

Příklad 2

Urči předpis inverzní funkce k $g(x) = 5 - 2x$, $D(g) = \mathbb{R}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} g(x) &= 5 - 2x \quad \mid\ x \to y \\ x &= 5 - 2y \\ 2y &= 5 - x \\ y &= \frac{5-x}{2} \\ g^{-1}(x) &= \frac{5-x}{2}. \end{aligned}$$

Funkce g je prostá (přísně klesající) a $D(g^{-1}) = \mathbb{R}$.

Příklad 3

Urči předpis inverzní funkce k $h(x) = \frac{x+4}{3}$, $D(h) = \mathbb{R}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{x+4}{3} \quad \big| \; x \to y \\ x &= \frac{y+4}{3} \\ 3x &= y+4 \\ y &= 3x-4 \\ h^{-1}(x) &= 3x-4. \end{aligned}$$

$D(h^{-1}) = \mathbb{R}$.

Kontrola výsledku

Máme-li správný inverzní předpis, pak $f^{-1}(f(a)) = a$ pro každý přípustný argument a. Například

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{3x-6+6}{3} = x.$$

Geometricky jde o návrat od bodu $[a;b]$ přes $[b;a]$ zpět k původnímu argumentu.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Podle kuchařky vypočítej inverzní předpisy a jejich definiční obory.

a) $f(x) = 4x + 8$ na $\mathbb{R}$.

b) $g(x) = 7 - 3x$ na $\mathbb{R}$.

c) $h(x) = \dfrac{x-5}{2}$ na $\mathbb{R}$.

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} f(x) &= 4x+8 \quad \big| \; x \to y \\ x &= 4y+8 \\ 4y &= x-8 \\ y &= \frac{x-8}{4} \\ f^{-1}(x) &= \frac{x-8}{4} \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} g(x) &= 7-3x \quad \big| \; x \to y \\ x &= 7-3y \\ 3y &= 7-x \\ y &= \frac{7-x}{3} \\ g^{-1}(x) &= \frac{7-x}{3} \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{x-5}{2} \quad \big| \; x \to y \\ x &= \frac{y-5}{2} \\ 2x &= y-5 \\ y &= 2x+5 \\ h^{-1}(x) &= 2x+5 \end{aligned}$$

Ve všech třech případech $D(f^{-1}) = D(g^{-1}) = D(h^{-1}) = \mathbb{R}$.

Rozšíření 1

Urči inverzní předpis k $p(x) = \dfrac{2x+3}{5}$ a ověř výsledek pro argument $x = 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{2x+3}{5} \quad \mid\ x \to y \\ x &= \frac{2y+3}{5} \\ 5x &= 2y+3 \\ 2y &= 5x-3 \\ y &= \frac{5x-3}{2} \\ p^{-1}(x) &= \frac{5x-3}{2}. \end{aligned}$$

$p(1) = 1$ a $p^{-1}(1) = 1$.

Domácí úkol

a) Urči f^{-1} pro $f(x) = 2x - 9$ na $\mathbb{R}$.

b) Urči g^{-1} pro $g(x) = \dfrac{3x+1}{4}$ na $\mathbb{R}$.

c) Graficky zdůvodni, proč se při inverzi mění souřadnice bodu $[2; 7]$ na $[7; 2]$.

d) Urči h^{-1} pro $h(x) = 5x + 10$ na $\mathbb{R}$.

e) Urči p^{-1} pro $p(x) = \frac{x-5}{2}$ na $\mathbb{R}$.

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} f(x) &= 2x-9 \quad \mid\ x \to y \\ x &= 2y-9 \\ 2y &= x+9 \\ y &= \frac{x+9}{2} \\ f^{-1}(x) &= \frac{x+9}{2} \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{3x+1}{4} \quad \mid\ x \to y \\ x &= \frac{3y+1}{4} \\ 4x &= 3y+1 \\ 3y &= 4x-1 \\ y &= \frac{4x-1}{3} \\ g^{-1}(x) &= \frac{4x-1}{3} \end{aligned}$$

c) Jde o zrcadlení bodů podle osy souměrnosti $y = x$.

d)
$$\begin{aligned} h(x) &= 5x+10 \quad \mid\ x \to y \\ x &= 5y+10 \\ 5y &= x-10 \\ y &= \frac{x-10}{5} \\ h^{-1}(x) &= \frac{x-10}{5}. \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} p(x) &= \frac{x-5}{2} \qquad \mid x \to y \\ x &= \frac{y-5}{2} \\ 2x &= y-5 \\ y &= 2x+5 \\ p^{-1}(x) &= 2x+5. \end{aligned}$$